EK-8 PROJE AŞAMALARI VE BIM MODELİ GELİŞİM SEVİYELERİ

8.1- Projelerin düzenlenmesinde esas alınan proje aşamaları ve bu aşamalarda istenilen asgari gelişim seviyeleri bu ekte tanımlanmıştır. Bu proje aşamaları 2B projelerin düzenlemesinde de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile uyumlu olacak şekilde kullanılabilir.

8.2- Projelerin düzenlenmesinde esas alınan proje aşamaları dört başlık altında tanımlanmıştır**:**

8.2.1- Avan proje / Ön Tasarım Aşaması: Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden, geçerli imar durumu, yürürlükte bulunan plan, varsa kentsel tasarım projesine göre düzenlenen ve içeriğinde; vaziyet planı, tüm kat planları ve yeterli miktarda kesit ve görünüşleri içeren mimari proje ile taban alanı, katlar alanı (emsal) ve yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü ve kotları bulunan, gerektiğinde siluetin yer aldığı projeleri ifade eder.

8.2.2- Kesin proje / Kesin Tasarım Aşaması: Ön tasarım çalışmaları aşamasından sonra meydana gelen değişiklikleri yansıtılması ya da ön tasarım aşamasında prensipleri belirlenmiş bazı teknik özelliklerin detaylandırılması ve kesinleştirilmesi amacıyla hazırlanır. Disiplinler arası koordinasyonun tamamlanmadığı ancak tüm disiplinler için kendi içerisinde uygulanabilir, gerekli ulusal veya uluslararası yönetmeliklere uygunluğun teyit edildiği ve kesinleşmiş tasarımın hazırlandığı, ekipman ve malzeme bilgilerinin tümüyle tanımlandığı aşamadır.

8.2.3- Uygulama projesi / Uygulama Tasarımı Aşaması: Bir yapının inşa edilebilmesi için ilgili mevzuata göre hazırlanan, gerekli detay, hesap ve raporları ile bütün olan mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projelerini ifade eder.

8.2.4- Teslim - Kabul projesi (Yapıldı projesi) / Kabul-Teslim Aşaması: Uygulama aşamasında, varsa yapılan değişikliklerin işlendiği yüklenici tarafından hazırlanan, tesisin geçici kabule esas son (gerçek) durumunu gösteren projeyi ifade eder.

8.3- BIM modelinde yer alan yapı elemanlarının gelişim seviyeleri dört başlık altında tanımlanmıştır.

8.3.1- "LOD100" seviyesinde **"Kavramsal Modelleme"** yapılır ve elemanlar sadece sembol ya da genel temsil olarak yer alır. Bu seviyede temsil bir bileşenin varlığını gösterir ve şekil, boyut veya kesin konum bilgisini içermez.

8.3.2- "LOD200" seviyesinde **"Temsili Modelleme"** yapılır ve elemanlar yaklaşık şekli, boyutu, konumu ve yönelimiyle genel bir şekilde temsil edilir. Bu temsil seviyesinde bileşenin ne olduğu tam olarak anlaşılmaz. Bu temsilden elde edilen bilgiler yaklaşık olarak değerlendirilir.

8.3.3- "LOD300" seviyesinde "**Detaylı Modelleme**" yapılır ve elemanlar şekil, boyut, konum ve yönelimi açısından net olarak tanımlanır. Bu temsilden doğrudan ölçüm yapılabilir ve elde edilen bilgiler net olarak değerlendirilir.

8.3.4- "LOD350" seviyesinde **"Ana Birleşim Elemanlarının Temsil Edildiği Detaylı Modelleme**" yapılır. Elemanlar şekil, boyut, konum ve yönelimi açısından net olarak tanımlanır. Bu temsilde, diğer yapı elemanlarıyla birleşimini sağlayan ana birleşim elemanları da temsil edilir. Bu temsilden doğrudan ölçüm yapılabilir ve elde edilen bilgiler net olarak değerlendirilir.

8.3.5- "LOD 400" seviyesinde **"Montaj ve İmalat Modellemesi**" yapılır ve elemanlar en yüksek gelişim seviyesine ulaşır. Şekil, boyut, konum ve yönelim bilgilerinin net olarak

YÖNETMELİK TASLAĞI

tanımlandığı bu temsilde, imalat detayları, montaj bilgileri ve kurulum bilgileri vb. de yer alabilir.

8.4- e-PYS sistemi üzerinden yapılacak teslimlerde, ilgili disiplinlerin modelinde yer alan yapı elemanları için Uygulama projesi / Uygulama Tasarımı Aşaması'nda tanımlanan asgari gelişim seviyesi (LOD) sağlanacaktır. Diğer aşamalardaki asgari gelişim seviyeleri bilgi için verilmiştir.

8.4.1- Her proje aşamasında yapı elemanlarıyla ilgili asgari olarak talep edilen LOD seviyeleri **Tablo 8.1'de** sunulmuştur.

8.4.2- Gerektiğinde ilgili idaresince her disiplin veya her yapı elemanı tipi için gelişim seviyesi veya bilgi ihtiyacı seviyesi tanımlanabilir. Gelişim seviyesi tanımlanırken kullanılacak şablon **Tablo 8.2'de** sunulmuştur.

8.4.3- Proje aşamalarında yapı elemanlarının sahip olması beklenen gelişim seviyeleri ve bilgi ihtiyacı seviyesi ile ilgili bu Ek'te yer almayan hususlarla ilgili olarak Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası uygulanabilir..

Tablo 8.1 Proje Aşamaları için Asgari LOD Seviyeleri

Avan proje / Ön Tasarım Aşaması	Kesin proje / Kesin Tasarım Aşaması	Uygulama projesi / Uygulama Tasarımı Aşaması	Teslim - Kabul projesi / Kabul-Teslim Aşaması
LOD200	LOD300	LOD300	LOD300-LOD350

Tablo 8.2 Model Eleman Bilgi Gereksinimleri Tablosu Şablonu

Eleman Tipi	Avan proje / Ön Tasarım Aşaması	Kesin proje / Kesin Tasarım Aşaması	Uygulama projesi / Uygulama Tasarımı Aşaması	Teslim - Kabul projesi / Kabul-Teslim Aşaması
<Sistem/Alt-Disiplin 01>				
<Eleman01>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman02>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman03>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman04>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
…	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman..>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Sistem/Alt-Disiplin 02>				
<Eleman01>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman02>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman03>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman04>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
…	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman..>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Sistem/Alt-Disiplin 03>				
<Eleman01>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx

YÖNETMELİK TASLAĞI

<Eleman02>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman03>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman04>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
…	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Sistem/Alt-Disiplin 04>				
<Eleman01>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman02>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman03>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman04>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
…	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx
<Eleman..>	LODxxx	LODxxx	LODxxx	LODxxx

YÖNETMELİK TASLAĞI